2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{2,4,6,8\}$，则 $A\cap B$ 中元素的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
集合交集由同时属于两个集合的元素组成. 这里 A 与 B 的公共元素为 2，4，所以 $A\cap B=\{2,4\}$，其中有 2 个元素，故选 B.

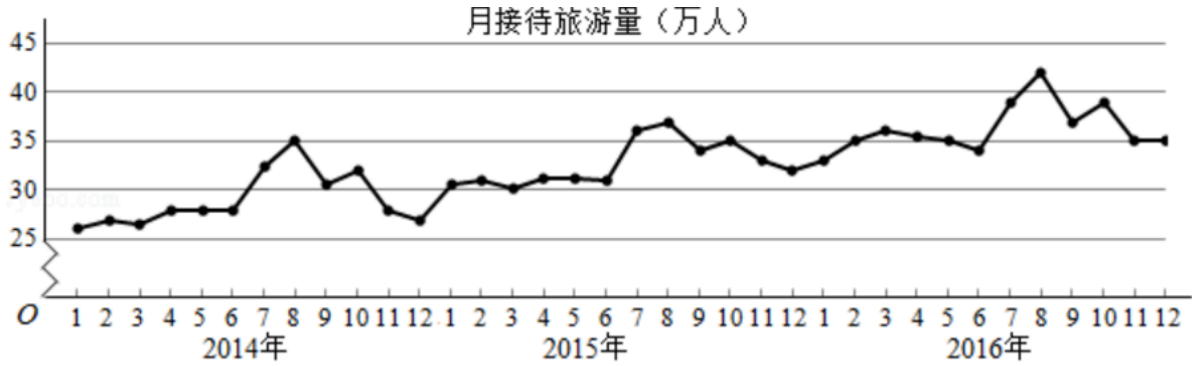
2. 复平面内表示复数 $z=i(-2+i)$ 的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**C**

【解析】
化简复数得 $z=i(-2+i)=-2i+i^2=-1-2i$. 它在复平面中对应的点为 $(-1,-2)$，横坐标、纵坐标均为负，因此位于第三象限，故选 C.

3. 某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了下面的折线图.



根据该折线图，下列结论错误的是（ ）

A. 月接待游客量逐月增加
B. 年接待游客量逐年增加
C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7，8 月
D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

【答案】**A**

【解析】
由折线图可见，月接待游客量并非逐月增加，例如 2014 年 8 月至 9 月出现下降，所以结论 A 错误. 图中各年数据的总体水平逐年提高，故年接待游客量逐年增加；各年的高点大致出现在 7，8 月；与 7 月至 12 月相比，各年 1 月至 6 月的折线变化较平稳. 因此错误的结论是 A.

4. 已知 $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{4}{3}$，则 $\sin 2\alpha=$（ ）

A. $-\frac{7}{9}$　　B. $-\frac{2}{9}$　　C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{7}{9}$

【答案】**A**

【解析】
两边平方得 $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=\frac{16}{9}$. 又 $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha-2\sin\alpha\cos\alpha=1-\sin 2\alpha$，所以 $1-\sin 2\alpha=\frac{16}{9}$，从而 $\sin 2\alpha=-\frac{7}{9}$，故选 A.

5. 设 x，y 满足约束条件 examdisplaycases{}{ 3x+2y-6le 0,\ xge 0,\ yge 0 } 则 $z=x-y$ 的取值范围是（ ）

A. $[-3,0]$　　B. $[-3,2]$　　C. $[0,2]$　　D. $[0,3]$

【答案】**B**

【解析】
可行域是由 $x\geq 0$，$y\geq 0$，$3x+2y\leq 6$ 围成的三角形，其顶点为 $(0,0)$，$(2,0)$，$(0,3)$. 在线性目标函数 $z=x-y$ 的可行域上，最值出现在顶点处，分别得到 0，2，-3. 因此 $z\in[-3,2]$，故选 B.

6. 函数 $f(x)=\frac{1}{5}\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的最大值为（ ）

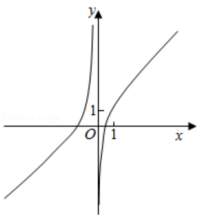
A. $\frac{6}{5}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】**A**

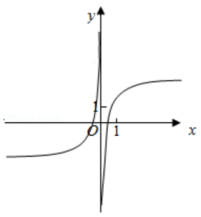
【解析】
利用 $\cos u=\sin\left(\frac{\pi}{2}+u\right)$，有 $\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$. 因此 $f(x)=\frac{1}{5}\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{6}{5}\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$. 由于正弦函数的最大值为 1，所以 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{6}{5}$，故选 A.

7. 函数 $y=1+x+\frac{\sin x}{x^2}$ 的部分图象大致为（ ）

A.

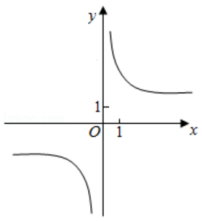


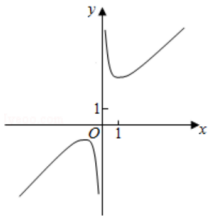
B.



C.

D.





【答案】**D**

【解析】

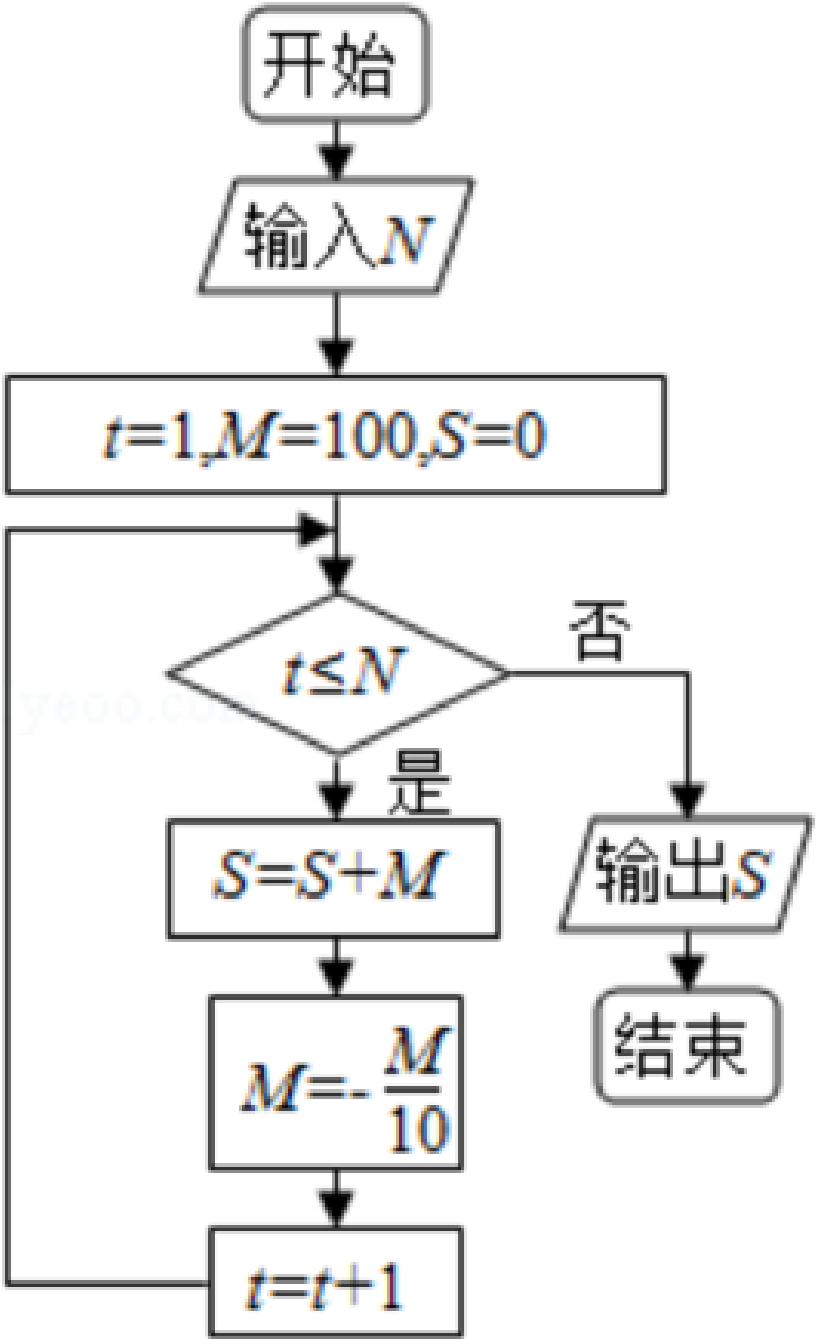
函数的定义域为 $x \neq 0$. 当 $x \to 0^-$ 时，$\frac{\sin x}{x^2} \sim \frac{1}{x} \to -\infty$；当 $x \to 0^+$ 时，$\frac{\sin x}{x^2} \to +\infty$. 当 $x \to +-\infty$ 时，$\frac{\sin x}{x^2} \to 0$，所以两支都趋近于斜渐近线 $y = x + 1$.

再求导得

$$f'(x) = 1 + \frac{x\cos x - 2\sin x}{x^3}$$

当 $x \to 0^+$ 时，$f'(x) \to -\infty$，而 $f'(\pi) = 1 - \frac{1}{\pi^2} > 0$，故右支在靠近 $x = 0$ 处下降，随后出现极小值并上升. 同理，$f'(-\pi) = 1 - \frac{1}{\pi^2} > 0$，而 $f'(x) \to -\infty$（$x \to 0^-$），故左支先上升后下降至 $-\infty$. 结合竖直渐近线两侧的极限和斜渐近线，只有选项 D 符合，故选 D.

8. 执行如图的程序框图，为使输出 S 的值小于 91，则输入的正整数 N 的最小值为（ ）



A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $t=1$，$M=100$，$S=0$. 当 $N=1$ 时循环一次，输出 $S=100$，不小于 91. 当 $N=2$ 时，第一次循环后 $S=100$，$M=-10$；第二次循环后 $S=100-10=90<91$. 由于 N 为正整数，满足条件的最小值为 2，故选 D.

9. 已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的体积为（ ）

A. π　　B. $\frac{3\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】
球的半径为 1. 取圆柱的轴截面，得到高为 1、底面直径为 $2r$ 的矩形，其外接圆半径为球半径，因此 $r^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2=1$，解得 $r^2=\frac{3}{4}$. 所以圆柱体积为 $V=\pi r^2\cdot 1=\frac{3\pi}{4}$，故选 B.

10. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 CD 的中点，则（ ）

A. $A_1E\perp DC_1$　　B. $A_1E\perp BD$
C. $A_1E\perp BC_1$　　D. $A_1E\perp AC$

【答案】C

【解析】
设正方体棱长为 a，取坐标 $A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$C(a,a,0)$，$D(0,a,0)$，$A_1(0,0,a)$，$C_1(a,a,a)$. 则 $E\left(\frac{a}{2},a,0\right)$，从而 $\overrightarrow{A_1E}=\left(\frac{a}{2},a,-a\right)$. 四个选项中，$\overrightarrow{DC_1}=(a,0,a)$，$\overrightarrow{BD}=(-a,a,0)$，$\overrightarrow{BC_1}=(0,a,a)$，$\overrightarrow{AC}=(a,a,0)$. 相应的数量积依次为 $-\frac{a^2}{2}$，$\frac{a^2}{2}$，0，$\frac{3a^2}{2}$. 由于 $a>0$，只有第三个数量积为零，所以 $A_1E\perp BC_1$，故选 C.

11. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右顶点分别为 A_1，A_2，且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx-ay+2ab=0$ 相切，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】A

【解析】
以 A_1A_2 为直径的圆的圆心为原点，半径为 a，其方程为 $x^2+y^2=a^2$. 直线 $bx-ay+2ab=0$ 与该圆相切，所以原点到直线的距离等于半径，即 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}=a$. 因 $a>0$，可约去 a，得 $2b=\sqrt{a^2+b^2}$，于是 $a^2=3b^2$. 椭圆焦半距满足 $c^2=a^2-b^2=2b^2$，所以离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，故选 A.

12. 已知函数 $f(x)=x^2-2x+a\left(e^{x-1}+e^{1-x}\right)$ 有唯一零点，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】C

【解析】
令 $t=x-1$，则 $f(x)=t^2-1+a\left(e^t+e^{-t}\right)$. 这是关于 t 的偶函数. 若它有唯一零点，该零点只能是 $t=0$，否则非零零点 t 与 $-t$ 会同时出现. 因此 $f(1)=0$，即 $-1+2a=0$，得 $a=\frac{1}{2}$. 反之，当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$t=0$ 是零点；当 $t\neq 0$ 时，$t^2>0$ 且 $e^t+e^{-t}>2$，故 $f(x)>0$，所以零点确实唯一. 故选 C.

填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(-2,3)$，$\boldsymbol{b}=(3,m)$，且 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】2

【解析】
向量垂直等价于数量积为零，因此 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=(-2)\cdot 3+3m=0$. 解得 $m=2$.

14. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$（$a>0$）的一条渐近线方程为 $y=\frac{3}{5}x$，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】5

【解析】
双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线为 $y=+-\frac{3}{a}x$. 题给渐近线斜率为 $\frac{3}{5}$，所以 $\frac{3}{a}=\frac{3}{5}$，解得 $a=5$.

15. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $C=60^\circ$，$b=\sqrt{6}$，$c=3$，则 $A=fillinblank\{\}$.

【答案】75°

【解析】
由正弦定理，$\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，所以 $\sin B=\frac{b\sin C}{c}=\frac{\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{3}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故 $B=45^\circ$ 或 135°. 由于 $c=3>b=\sqrt{6}$，应有 $C>B$，排除 $B=135^\circ$，得 $B=45^\circ$. 于是 $A=180^\circ-60^\circ-45^\circ=75^\circ$.

16. 设函数 examdisplaycases{f(x)=}{ x+1, & xle 0,\ 2^x, & x>0 } 则满足 $f(x)+f\left(x-\frac{1}{2}\right)>1$ 的 x 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(-\frac{1}{4},+\infty\right)$

【解析】
分三段讨论 x 与 $x-\frac{1}{2}$ 所在的区间. 当 $x\le 0$ 时，$f(x)+f\left(x-\frac{1}{2}\right)=(x+1)+\left(x-\frac{1}{2}+1\right)=2x+\frac{3}{2}$，不等式化为 $x>-\frac{1}{4}$，故得到 $\left(-\frac{1}{4},0\right]$.

当 $0<x\le\frac{1}{2}$ 时，左边为 $2^x+x+\frac{1}{2}$，因 $2^x>1$ 且 $x>0$，恒大于 1. 当 $x>\frac{1}{2}$ 时，左边为 $2^x+2^{x-\frac{1}{2}}>1$，也恒成立. 合并得 $x\in\left(-\frac{1}{4},+\infty\right)$.

解答题

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+3a_2+\cdots+(2n-1)a_n=2n$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\left\{\frac{a_n}{2n+1}\right\}$ 的前 n 项和.

【解析】
1. （1）令题中等式在 n 与 $n-1$ 时分别成立. 两式相减，得
$(2n-1)a_n=2n-2(n-1)=2$，所以当 $n\ge 2$ 时，$a_n=\frac{2}{2n-1}$. 当 $n=1$ 时，原等式给出 $a_1=2=\frac{2}{2\cdot 1-1}$，也符合上式. 因此 $a_n=\frac{2}{2n-1}$，$n\in mathbbN^*$.
1. （2）设 $b_n=\frac{a_n}{2n+1}$，则
$b_n=\frac{2}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}$. 于是前 n 项和为 $b_1+b_2+\cdots+b_n=\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=1-\frac{1}{2n+1}=\frac{2n}{2n+1}$.

18. 某超市计划按月订购一种酸奶，每天进货量相同，进货成本每瓶 4 元，售价每瓶 6 元，未售出的酸奶降价处理，以每瓶 2 元 的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验，每天需求量与当天最高气温（单位：℃）有关. 如果最高气温不低于 25，需求量为 500 瓶；如果最高气温位于区间 $[20,25)$，需求量为 300 瓶；如果最高气温低于 20，需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划，统计了前三年六月份各天的最高气温数据，得下面的频数分布表：

begin{center} begin{tabular}{c|cccccc} 最高气温 & $[10,15)$ & $[15,20)$ & $[20,25)$ & $[25,30)$ & $[30,35)$ & $[35,40)$ \ hline 天数 & 2 & 16 & 36 & 25 & 7 & 4 end{tabular} end{center}

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

1. (1) 估计六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率；
2. (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y（单位：元），当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时，写出 Y 的所有可能值，并估计 Y 大于零的概率.

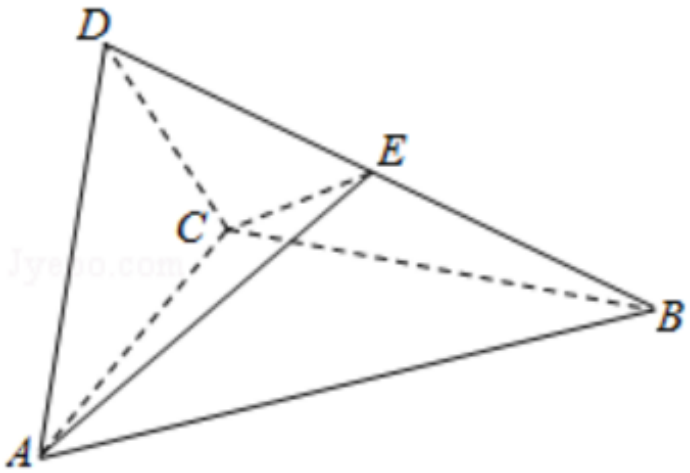
【解析】

1. (1) 三年六月共有 $2+16+36+25+7+4=90$ 天. 需求量不超过 300 瓶对应最高气温低于 20 或位于 $[20,25)$，所以对应天数为 $2+16+36=54$，概率估计为 $\frac{54}{90}=\frac{3}{5}$.
2. (2) 进货量为 450 瓶，进货成本为 $4\times450=1800$ 元. 若需求量为 200 瓶，销售收入为 6×200 元，剩余 250 瓶按每瓶 2 元处理，因此

$Y=6\times200+2\times250-4\times450=-100$. 若需求量为 300 瓶，剩余 150 瓶，故 $Y=6\times300+2\times150-4\times450=300$. 若需求量为 500 瓶，全部 450 瓶按售价售出，故 $Y=6\times450-4\times450=900$. 所以 Y 的所有可能值为 -100，300，900. 其中 $Y>0$ 对应需求量为 300 或 500 瓶，对应天数为 $36+25+7+4=72$，故 $P(Y>0)=\frac{72}{90}=\frac{4}{5}$.

19. 如图，四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，$AD=CD$.

1. (1) 证明：$AC\perp BD$；
2. (2) 已知 $\triangle ACD$ 是直角三角形，$AB=BD$，若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点，且 $AE\perp EC$，求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比.



【解析】

1. (1) 取 AC 的中点 F，连接 DF，BF. 由于 $AD=CD$，在等腰三角形 ACD 中，中线 DF 也是高，所以 $DF\perp AC$. 又因为 ABC 是正三角形，BF 是中线，也是高，所以 $BF\perp AC$. 直线 DF，BF 相交于 F，且都在平面 BDF 内，因此 $AC\perp$ 平面 BDF，从而 $AC\perp BD$.

2. (2) 设 $AC=AB=BC=s$. 由于 $AD=CD$，且三角形 ACD 是直角三角形，直角只能在 D 处，故 $AD=CD=\frac{s}{\sqrt{2}}$. 又 $AB=BD$，所以 $BD=s$. 由 $AB=BC$，$AD=CD$ 及公共边 BD，三角形 ABD 与三角形 CBD 全等，从而对应角相等. 因 E 在 BD 上，三角形 ADE 与三角形 CDE 的两边 $AD=CD$，DE 为公共边，且夹角相等，所以两三角形全等，得到 $AE=CE$. 结合 $AE\perp EC$，三角形 AEC 是等腰直角三角形，故 $AE=CE=\frac{AC}{\sqrt{2}}=\frac{s}{\sqrt{2}}=CD$.

三角形 BCD 中 $BC=BD=s$，所以其底角满足 $\angle BCD=\angle CDB$. 又 $CE=CD$，且 DE 与 DB 同向，所以三角形 CDE 的两个底角满足 $\angle CED=\angle CDE=\angle CDB$. 因此三角形 $CDE\sim\triangle BCD$，且对应边给出 $\frac{DE}{CD}=\frac{CD}{BC}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 于是 $DE=\frac{s}{2}$，而 $BD=s$，故 $BE=BD-DE=\frac{s}{2}=DE$，即 E 是 BD 的中点.

以三角形 ACE 为公共底面，四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的高分别为点 B，D 到平面 ACE 的距离. 由于 B，E，D 共线且 E 在平面 ACE 内，这两个距离之比等于 $BE:DE=1:1$，所以体积比为 1.

20. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 $y=x^2+mx-2$ 与 x 轴交于 A，B 两点，点 C 的坐标为 $(0,1)$，当 m 变化时，解答下列问题：

1. (1) 能否出现 $AC\perp BC$ 的情况？说明理由；
2. (2) 证明过 A，B，C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值.

【解析】

1. (1) 设 $A(x_1,0)$，$B(x_2,0)$. 因为 x_1，x_2 是方程 $x^2+mx-2=0$ 的两个根，由韦达定理得 $x_1x_2=-2$. 于是 $\overrightarrow{AC}=(-x_1,1)$，$\overrightarrow{BC}=(-x_2,1)$，从而 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(BC)=x_1x_2+1=-2+1=-1\neq 0$. 所以不可能出现 $AC\perp BC$ 的情况.

1. (2) 设过 A，B，C 三点的圆的圆心为 $O\left(-\frac{m}{2},b\right)$，半径为 r. 因为 AB 在 x 轴上，圆心的横坐标为 AB 中点的横坐标 $\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{m}{2}$. 又 $r^2=b^2+\left(\frac{x_1-x_2}{2}\right)^2=b^2+\frac{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}{4}=b^2+\frac{m^2+8}{4}$.

点 $C(0,1)$ 在圆上，所以 $\frac{m^2}{4}+(1-b)^2=b^2+\frac{m^2+8}{4}$，化简得 $b=-\frac{1}{2}$. 因此圆的方程为 $\left(x+\frac{m}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{m^2+9}{4}$. 令 $x=0$，得 $\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$，所以圆在 y 轴上的两个交点的纵坐标为 1，-2，弦长恒为 $1-(-2)=3$.

21. 已知函数 $f(x)=\ln x+ax^2+(2a+1)x$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 当 $a<0$ 时，证明 $f(x)\leq -\frac{3}{4a}-2$.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $x>0$，且 $f'(x)=\frac{1}{x}+2ax+2a+1=\frac{(2ax+1)(x+1)}{x}$. 由于 $x>0$，$x+1>0$，所以 $f'(x)$ 的符号由 $2ax+1$ 决定.

当 $a\geq 0$ 时，$2ax+1>0$，故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 当 $a<0$ 时，令 $2ax+1=0$，得 $x_0=-\frac{1}{2a}>0$. 在 $0<x<x_0$ 时 $f'(x)>0$，在 $x>x_0$ 时 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(0,-\frac{1}{2a}\right)$ 上单调递增，在 $\left(-\frac{1}{2a},+\infty\right)$ 上单调递减.

1. (2) 当 $a<0$ 时，由上问知 $f(x)$ 的最大值为 $f\left(-\frac{1}{2a}\right)=\ln\left(-\frac{1}{2a}\right)-1-\frac{1}{4a}$. 令 $t=-\frac{1}{2a}>0$，则需证明 $\ln t-1-\frac{1}{4a}\leq -\frac{3}{4a}-2$，这等价于 $\ln t+1-t\leq 0$.

令 $g(t)=\ln t+1-t$，则 $g'(t)=\frac{1}{t}-1=\frac{1-t}{t}$. 因此 $g(t)$ 在 $(0,1)$ 上递增，在 $(1,+\infty)$ 上递减，最大值为 $g(1)=0$. 所以 $\ln t+1-t\leq 0$，从而 $f(x)\leq f\left(-\frac{t}{2a}\right)\leq -\frac{3}{4a}-2$.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l_1 的参数方程为 examdisplaycases{}{ x=2+t,\ y=kt } （t 为参数），直线 l_2 的参数方程为 examdisplaycases{}{ x=-2+m,\ y=dfrac{m}{k} } （m 为参数）. 设 l_1 与 l_2 的交点为 P，当 k 变化时，P 的轨迹为曲线 C.

1. (1) 写出 C 的普通方程；
2. (2) 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，设 $l_3:\rho(\cos\theta+\sin\theta)-\sqrt{2}=0$，$M$ 为 l_3 与 C 的交点，求 M 的极径.

【解析】

1. （1）由 l_1 的参数方程得 $t=x-2$，所以 $y=k(x-2)$；由 l_2 的参数方程得 $m=x+2$，所以 $y=\frac{x+2}{k}$. 因 $k\neq 0$，交点坐标满足

$y^2=(x-2)(x+2)=x^2-4$，即 $x^2-y^2=4$. 同时 $y\neq 0$，否则由两条参数方程会导致 $x=2$ 或 $x=-2$ 时参数关系不相容. 因此 C 的普通方程为 $x^2-y^2=4$，并满足 $y\neq 0$（等价地可写为 $x\neq 2$，$y\neq 0$）.

1. （2）在极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，所以直线 l_3 化为 $x+y=\sqrt{2}$. 与 C 联立，得

$x^2-y^2=(x+y)(x-y)=4$，从而 $x-y=2\sqrt{2}$. 解得 $x=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，$y=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $\rho^2=x^2+y^2=\frac{18}{4}+\frac{2}{4}=5$，极径取非负值，故 $\rho=\sqrt{5}$.

23. 已知函数 $f(x)=|x+1|-|x-2|$.

1. (1) 求不等式 $f(x)\geq 1$ 的解集；
2. (2) 若不等式 $f(x)\geq x^2-x+m$ 的解集非空，求 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）按 x 与 -1，2 的位置分段，有

$f(x)=begin\{cases\}-3,x\leq -1,\ 2x-1,-1<x<2,\ 3,x\geq 2.end\{cases\}$ 当 $x\leq -1$ 时，$f(x)=-3<1$；当 $-1<x<2$ 时，$2x-1\geq 1$ 等价于 $x\geq 1$；当 $x\geq 2$ 时，$f(x)=3\geq 1$. 所以解集为 $[1,+\infty)$.

1. （2）原不等式有解，当且仅当存在 x 使 $m\leq f(x)-x^2+x$. 令 $g(x)=f(x)-x^2+x$，则

$g(x)=begin\{cases\}-x^2+x-3,x\leq -1,\ -x^2+3x-1,-1<x<2,\ -x^2+x+3,x\geq 2.end\{cases\}$

在 $x\leq -1$ 上，二次函数顶点在区间外且递增，最大值为 $g(-1)=-5$. 在 $-1<x<2$ 上，顶点为 $x=\frac{3}{2}$，最大值为 $g\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{5}{4}$. 在 $x\geq 2$ 上函数递减，最大值为 $g(2)=1$. 故 $g(x)$ 的全局最大值为 $\frac{5}{4}$，原不等式有解等价于 $m\leq\frac{5}{4}$. 因此 $m\in\left(-\infty,\frac{5}{4}\right]$.